

本节内容

网络层设备

本节总览

网络层设备

路由器的组成和功能

路由表与路由转发

商用路由器的样子



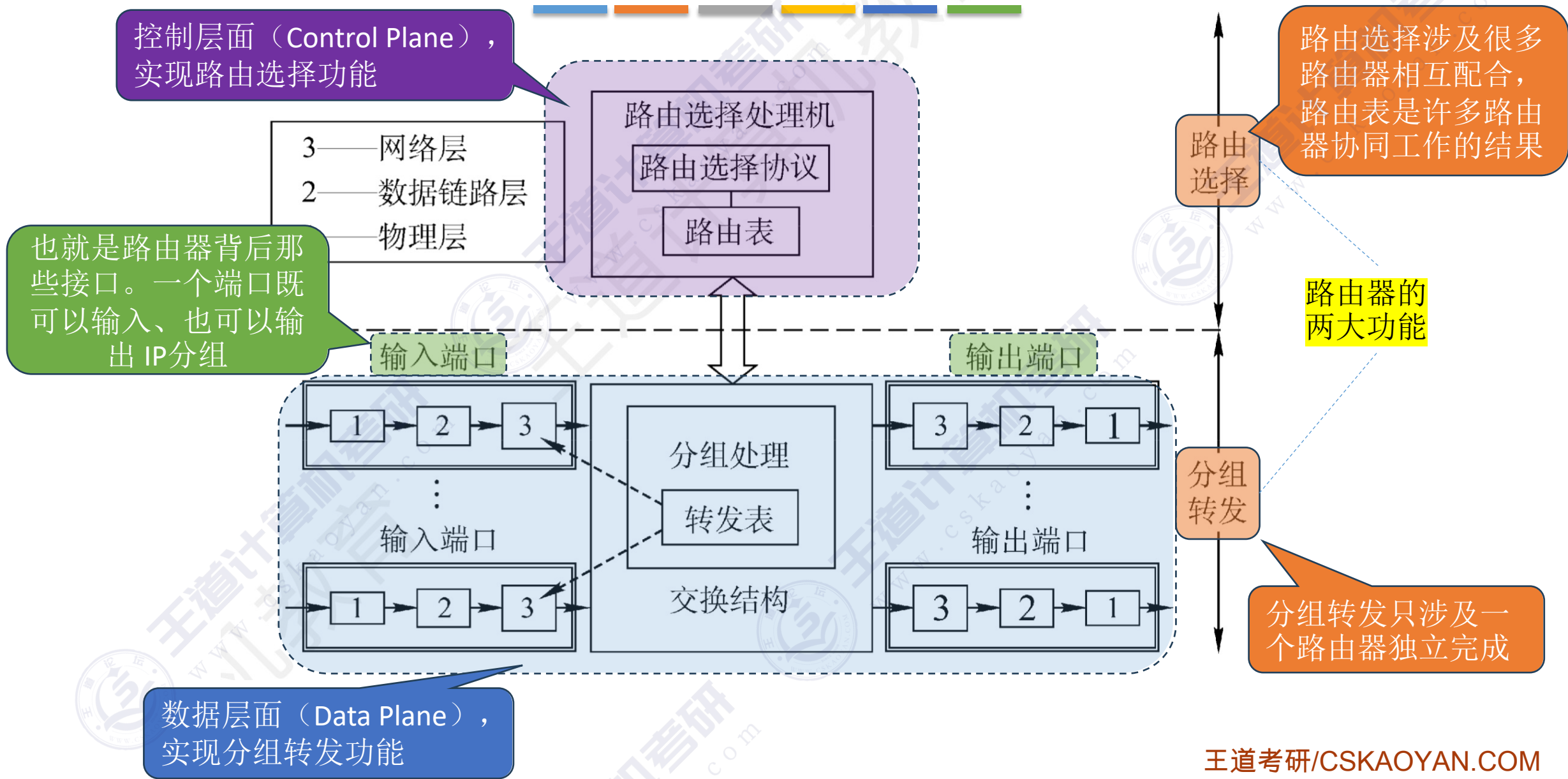
型号：Cisco ASR-920-24TZ-M， $24 \times 1\text{Gbps}$ 电口 + $4 \times 10\text{Gbps}$ 光口

价格：查了一下，不贵，也就 6000+，但是美元（可恶~）

支持协议：RIP、OSPF、BGP、其他...

#No	Product	Description	List Price (USD)
1	ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE : Modular PSU.	\$6,709.66

路由器的组成和功能



路由器的控制层面（Control Plane）

路由选择处理机：相当于路由器的CPU，运行路由选择协议进程（如：RIP/OSPF/BGP 进程），生成路由表（Routing Table）

2——数据链路层
1——物理层

路由选择处理机

路由选择协议

路由表

路由选择

不同的路由协议生成的路由表条目字段略有区别。例如：

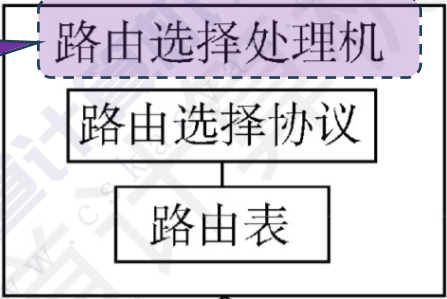
- RIP 生成的条目 = 【网络前缀，下一跳IP，出接口，跳数】
- OSPF 生成的条目 = 【网络前缀，下一跳IP，出接口，cost，区域】
- BGP 生成的条目 = 【网络前缀，下一跳IP，出接口，AS_PATH，本地偏好值】

路由表 表项：至少包含 【网络前缀，下一跳IP，出接口】

路由器的控制层面（Control Plane）

路由选择处理机：相当于路由器的CPU，运行路由选择协议进程（如：RIP/OSPF/BGP 进程），生成路由表（Routing Table）

2——数据链路层
1——物理层



路由表 表项：至少包含【网络前缀，下一跳IP，出接口】

408真题中，典型的路由表结构如下：

表 4.7 R1 的路由表

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.114.1.0	255.255.255.0	—	E1
202.114.2.0	255.255.255.0	—	L0
202.114.3.0	255.255.255.0	202.114.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.114.2.2	L0

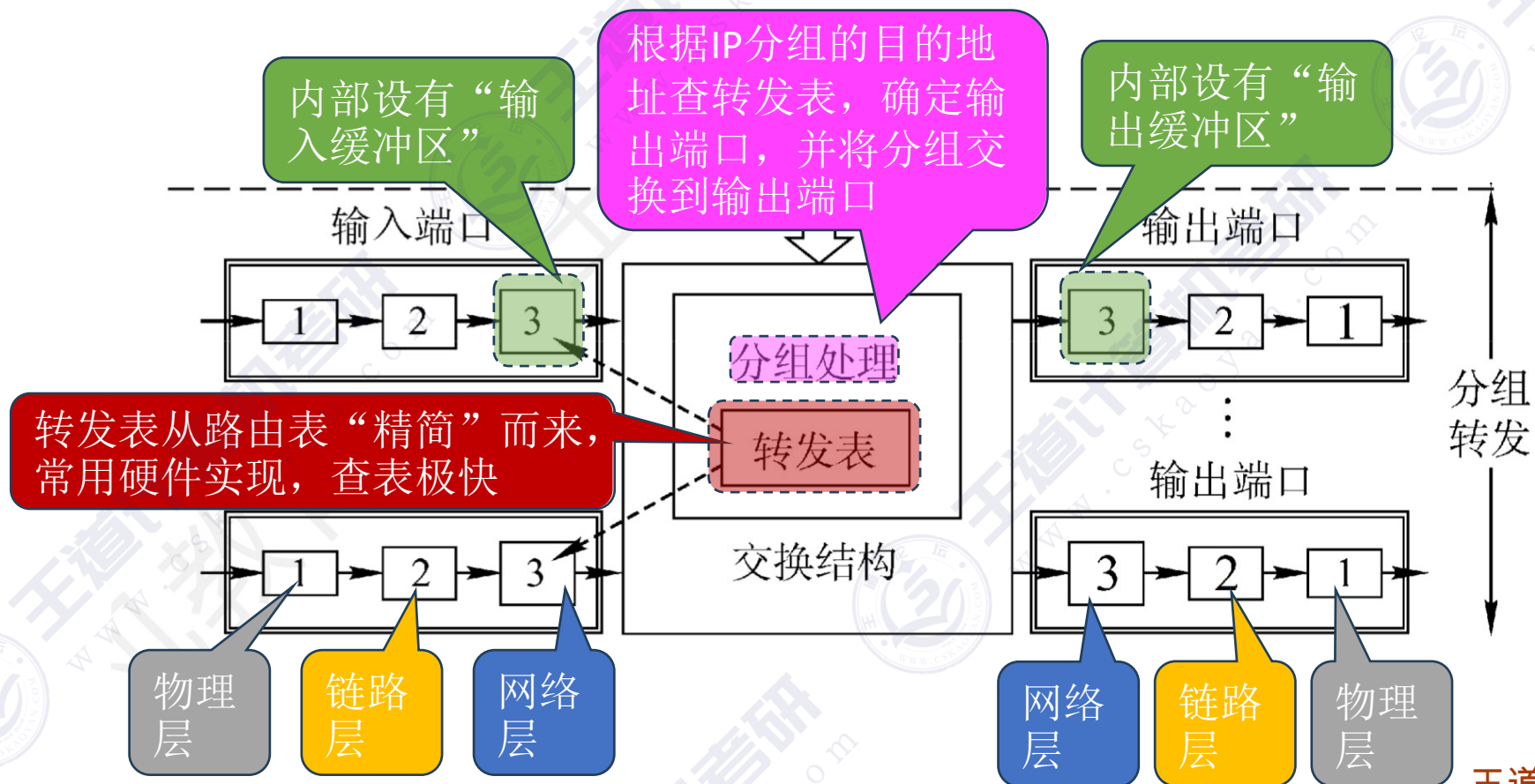
也可简记为“网络前缀”
202.114.1.0/24

如果路由器的下一跳就是目的的网络，称为“直接交付”。下一跳IP在底层二进制通常写为0.0.0.0

如果IP分组的下一跳是路由器，称为“间接交付”

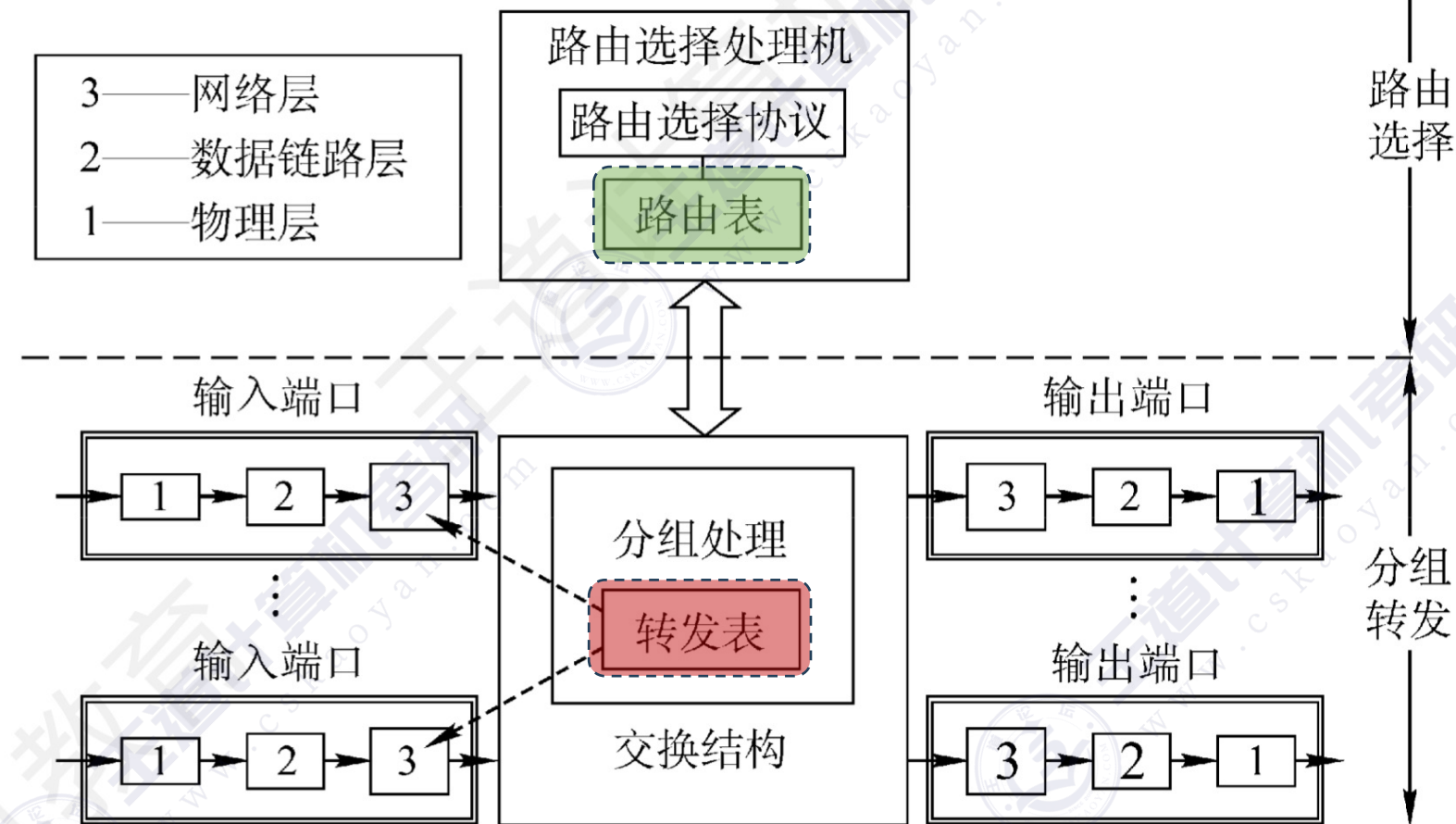
路由器的数据层面 (Data Plane)

- 每个输入端口网络层处理模块设有“**输入缓冲区**”，用于暂存交换结构来不及处理的IP分组。如果输入缓冲区满，但仍有新的IP分组到达，则新分组丢失（发生网络拥塞）
- 每个输出端口网络层处理模块设有“**输出缓冲区**”，用于暂存交换结构已处理（已确定输出端口），但是由于带宽限制暂时无法发送到链路上的IP分组



路由表 v.s. 转发表

路由表 表项: 包含【网络前缀, 下一跳IP, 出接口, 以及其他信息】



严格来说, 路由表 (Routing Table)、转发表 (Forwarding Table) 是有区别的

但是在探讨路由选择的时候, 通常不严格区分路由表、转发表, 可以统称为“路由表”

考试策略: 除非特意考察路由表、转发表的区别, 否则就认为二者相同

转发表 表项: 通常包含【网络前缀, 下一跳IP, 出接口】

要点回顾

网络层设备 (路由器)

组成和功能

控制层面 (Control Plane)
——实现路由选择功能

路由选择处理机

——运行**路由选择协议**进程 (如: RIP/OSPF/BGP 进程), 生成**路由表**

路由表

不同的路由协议生成的路由表条目字段略有区别

路由表包含: **【网络前缀, 下一跳IP, 出接口, 其他信息】**

数据层面 (Data Plane)
——实现分组转发功能

交换结构

转发表

——转发表包含: **【网络前缀, 下一跳IP, 出接口】**

分组处理

①根据IP首部目的地址查**转发表 (硬件实现)**, 确定输出端口

②将IP分组从输入端口交换到输出端口

一组输入端口

物理层→链路层→网络层 三个模块逐层处理

每个输入端口设有“**输入缓冲区**”, 用于暂存交换结构来不及处理的IP分组分组。如果缓冲区满, 但仍有新的IP分组到达, 则新分组丢失 (发生网络拥塞)

一组输出端口

网络层→链路层→物理层 三个模块逐层处理

每个输出端口设有“**输出缓冲区**”, 用于暂存交换结构已处理 (已确定输出端口), 但是由于带宽限制暂时无法发送到链路上的IP分组

路由表与路由转发

严格来说, 路由表 (Routing Table)、转发表 (Forwarding Table) 是有区别的。但是在探讨路由选择的时候, 通常不严格区分路由表、转发表

考试Tips: **除非特意考察路由表、转发表的区别, 否则就认为二者相同, 包含【前缀, 下一跳IP, 出接口】**